Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · TEOREMAS DE ROLLE Y DEL VALOR MEDIO

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El teorema de Rolle es un caso particular del teorema del valor medio.
II) Si $f(a) = f(b)$, entonces existe $c \in (a, b)$ con $f'(c) = 0$.
III) Si f es continua en $[a, b]$ y $f'(x) > 0$ en (a, b), entonces $f(b) > f(a)$.

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **I**
   Si $f(a) = f(b)$, la pendiente secante es 0 y el TVM da $f'(c) = 0$: verdadera.

2. **II**
   Falsa: contraejemplo $f(x) = |x|$ en $[-1, 1]$.

3. **III**
   Verdadera: $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a) > 0$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también es verdadera, por el TVM.

B) II es falsa sin hipótesis: $|x|$ en $[-1, 1]$ no tiene $f'(c) = 0$.

D) A II le faltan las hipótesis de continuidad y derivabilidad.

Idea clave. Ningún teorema funciona sin sus hipótesis.